

Kutató Ügynök Jelentés: Projekt "Multiplier"

Dátum: 2025. augusztus 16.

Fókusz: Rendszer megbízhatóság és koordinációs képességek maximalizálása.

1. Irány: Az "Ügynök Alkotmány" és Megbízhatóság Mesterfogásai

Ez a szekció az ügynökök alapvető működési elveire, gondolkodási folyamataira és a megbízható kimenet biztosítására fókuszál.

Technika Neve: Belső Monológ / Gondolkodási Puffer (Internal Monologue / Thought Buffer)

Forrás: [ReAct \(Reasoning + Acting\) keretrendszer](#)

Rövid Leírás:

Az ügynököt arra utasítja, hogy a végső válasz előtt egy speciális thought tag-ben fogalmazza meg a gondolatmenetét, a döntési logikát és az esetlegesen használt eszközöket. Ez lehetővé teszi számára, hogy "hangosan gondolkodjon" és önkorrekciót végezzen. A ReAct keretrendszer alapvető eleme, amely a gondolkodási (Reasoning) és cselekvési (Acting) fázisokat kombinálja a feladatok megoldása során. A technika lényege, hogy az ügynök minden lépés előtt leírja a gondolatát, az akciót, amit végrehajt, és az akció eredményét (Observation).

Potenciális Alkalmazás:

Minden ügynök (különösen Brunella és a Tervező) alapvető "Alkotmányába" integrálandó. Drasztikusan javítja a döntések minőségét és a folyamat átláthatóságát. Különösen hasznos komplex, többlépéses feladatoknál, ahol a gondolkodási folyamat nyomon követése és a hibajavítás kulcsfontosságú.

Nyers Adat:

You must follow this process:

1. Analyze the input and the goal.
2. Formulate a step-by-step plan.
3. Execute the plan, using tools if necessary.
4. Critically analyze the results and check if the goal is met.
5. Formulate your final answer.

You MUST output your entire internal reasoning process within <thought> tags before providing your Final Answer.

Example:

Question: Aside from the Apple Remote, what other devices can control the program Apple Remote was originally designed to interact with?

Final Answer: Besides the Apple Remote, the Harmony remote with an IR receiver and the Keyspan Express Remote can also control Front Row.

Technika Neve: Önreflexió és Hibajavítás (Self-Correction/Reflection)

Forrás: [Self-Correction in Large Language Models - Communications of the ACM](#)

Rövid Leírás:

Ez a technika arra ösztönzi a modellt, hogy a válasz generálása után kritikusan értékelje azt, és ha hibát talál, javítsa ki. A folyamat általában egy "kritikus" ágens bevonásával történik (ami lehet ugyanaz a modell egy másik prompittal), amely ellenőrzi a generált választ, és visszajelzést ad a javításhoz. Ez a módszer segít a ténybeli hibák, logikai következetlenségek és formázási problémák kiszűrésében.

Potenciális Alkalmazás:

Bármely ügynök esetében alkalmazható, ahol a pontosság és a megbízhatóság kritikus. Például egy kódgeneráló ügynök ellenőrizhetné a szintaktikai helyességet, vagy egy adatgyűjtő ügynök a források megbízhatóságát.

Nyers Adat:

You are a fact-checker and quality assurance agent. Your task is to review the following response and identify any inaccuracies, logical fallacies, or areas for improvement. Provide a

critical analysis and suggest corrections.

Original Response:

[Original response from the agent goes here]

Your Critique:

[Your critique and corrections go here]

After your critique, the original agent will revise its response.

Technika Neve: Formátumkövetés Kényszerítése (Reliable JSON Output)

Forrás: [Mastering Structured Output in LLMs 1: JSON output with LangChain](#)

Rövid Leírás:

Annak érdekében, hogy az ügynökök közötti kommunikáció és a külső eszközökkel való integráció megbízható legyen, elengedhetetlen a strukturált kimenet, leggyakrabban JSON formátumban. Ezt a technikát a prompt explicit utasításaival, séma definíciókkal (JSON Schema) és "few-shot" példákkal lehet elérni. Ez biztosítja, hogy a modell kimenete mindig egy adott, előre definiált struktúrát kövessen, elkerülve a felesleges, nem strukturált szöveget.

Potenciális Alkalmazás:

Alapvető fontosságú a menedzser ügynök (Brunella) és a többi ügynök közötti kommunikációban, valamint minden olyan esetben, amikor az ügynök kimenete egy másik program bemeneteként szolgál.

Nyers Adat:

Your response MUST be a valid JSON object.

Define the schema: Describe the keys, the data types you expect for the values (string, integer, boolean, array of objects, etc.), & which fields are required.

Give an example: This is HUGE. Show the model a perfect example of the output you want. This is called "few-shot learning," & it's one of the most effective prompting techniques.

Example:

"Your response MUST be a valid JSON object that adheres to the following schema:

```
{  
  "type": "object",
```

```
"properties": {
  "name": {
    "type": "string"
  },
  "age": {
    "type": "integer"
  },
  "isStudent": {
    "type": "boolean"
  },
  "courses": {
    "type": "array",
    "items": {
      "type": "string"
    }
  }
},
"required": ["name", "age", "isStudent"]
}
```

Here is an example of the desired output:

```
{
  "name": "John Doe",
  "age": 25,
  "isStudent": true,
  "courses": ["History", "Math"]
}
```

2. Irány: Koordinációs Protokollok és Kommunikáció (Brunella Optimalizálása)¹

Ez a szekció a menedzser ügynök (Brunella) és a csapat közötti interakciók optimalizálására, a feladatok delegálására és a projektek állapotának követésére fókuszál.

Technika Neve: Delegálási Munkafolyamatok (Delegation)

Forrás: [Introducing multi-agent collaboration capability for Amazon Bedrock \(preview\) - AWS](#)

Rövid Leírás:

A delegálási munkafolyamatok lényege, hogy a központi menedzser ügynök (pl. Brunella) a komplex feladatokat kisebb, specializált feladatokra bontja, és azokat a megfelelő szakértelemmel rendelkező alárendelt ügynököknek delegálja. A delegálásnak kristálytisztán kell tartalmaznia a kontextust, a célt és a várt kimenetet. A menedzser ügynök felelős a részfeladatok eredményeinek összegyűjtéséért és a végső válasz összeállításáért.

Potenciális Alkalmazás:

Brunella alapvető működési modelljének kell lennie. Ez lehetővé teszi a skálázható és hatékony munkavégzést, ahol minden ügynök a saját erősségeire fókuszálhat.

Nyers Adat:

You are a supervisor agent. Your task is to delegate subtasks to a team of specialized agents. For each subtask, you must provide a clear and concise description of the goal, the context, and the expected output.

Example:

Main Task: Create a social media campaign for a new product.

Subtask 1:

- Delegate to: Content Strategist Agent
- Goal: Create 5 engaging social media posts.
- Context: The product is a new brand of coffee. The target audience is young professionals.
- Expected Output: A JSON object containing 5 posts, each with text and an image suggestion.

Subtask 2:

- Delegate to: Engagement Predictor Agent
- Goal: Optimize the timing and reach of the posts.
- Context: The posts are for Instagram and Twitter.
- Expected Output: A JSON object with a recommended posting schedule for each post.

Technika Neve: Strukturált Kommunikációs Sémák (JSON Schema for Inter-agent

Communication)

Forrás: [Structured model outputs - OpenAI API](#)

Rövid Leírás:

A szabad szöveges kommunikáció helyett a ügynökök közötti interakciót szigorú JSON sémákra kell alapozni. Ez magában foglalja az instrukciók, a jelentések és a megosztott állapotinformációk formátumának előre definiálását. A JSON sémák használata drasztikusan növeli a kommunikáció megbízhatóságát, csökkenti a félreértéseket és lehetővé teszi a folyamatok automatikus validálását.

Potenciális Alkalmazás:

Minden, Brunella és az alárendelt ügynökök közötti kommunikációnak ezen kell alapulnia. Ez biztosítja, hogy a parancsok és a visszajelzések mindig konzisztensek és gépileg feldolgozhatók legyenek.

Nyers Adat:

JSON

```
{
  "definitions": {
    "task": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "id": { "type": "string" },
        "description": { "type": "string" },
        "status": { "enum": ["pending", "in_progress", "completed", "failed"] },
        "result": { "type": "string" }
      },
      "required": ["id", "description", "status"]
    },
    "type": "object",
    "properties": {
      "delegated_task": { "$ref": "#/definitions/task" },
      "assignee": { "type": "string" }
    },
    "required": ["delegated_task", "assignee"]
  }
```

Technika Neve: Állapotkövetés (State Management)

Forrás: [Evaluating Memory and State Handling in Leading AI Agent Frameworks - GoCodeo](#)

Rövid Leírás:

Az állapotkövetés a legkritikusabb terület a több-ügynökös rendszerekben. A menedzser ügynöknek (Brunella) folyamatosan és pontosan nyilván kell tartania a projektek aktuális állapotát, az egyes ügynökök leterheltségét, a függőségeket és a részfeladatok eredményeit. Ezt leggyakrabban egy megosztott, perzisztens adattárolóval (pl. adatbázis, JSON fájl) oldják meg, amelyet az ügynökök a kommunikációs protokollokon keresztül frissítenek.

Potenciális Alkalmazás:

Brunella központi funkciója. Egyértelműen definiálni kell az állapotátmeneteket (pl. pending -> in_progress -> completed) és a frissítési mechanizmusokat.

Nyers Adat:

JSON

```
{
  "project_id": "multiplier",
  "status": "in_progress",
  "agents": [
    {
      "id": "researcher_agent",
      "status": "active",
      "current_task": "task_123"
    },
    {
      "id": "planner_agent",
      "status": "idle",
      "current_task": null
    }
  ],
  "tasks": [
    {
      "id": "task_123",
      "description": "Research ReAct framework",

```

```
"status": "completed",
"result": "...",
},
{
  "id": "task_124",
  "description": "Create delegation workflow",
  "status": "pending",
  "dependencies": ["task_123"]
}
]
```

Technika Neve: Hibakezelés és Eszkaláció (Error Handling)

Forrás: [How do multi-agent systems handle coordination failures? - Zilliz Vector Database](#)

Rövid Leírás:

Protokollok arra az esetre, ha egy alárendelt ügynök kudarcot vall. A hibakezelésnek ki kell terjednie a hibák detektálására (pl. timeout, érvénytelen kimenet), a hiba okának azonosítására és a helyreállítási stratégiákra. Ilyen stratégia lehet a feladat újrapróbálása, egy másik ügynöknek való delegálása, vagy a probléma eszkalálása a menedzser ügynök (Brunella) vagy egy emberi felügyelő felé.

Potenciális Alkalmazás:

Brunella felügyeleti rendszerének szerves része kell, hogy legyen. Minden delegált feladatnak rendelkeznie kell egy hibakezelési protokollal.

Nyers Adat:

IF an agent fails to complete a task:

1. Log the error with details (agent_id, task_id, error_message).
2. Retry the task up to 3 times.
3. IF retries fail, delegate the task to a backup agent.
4. IF no backup agent is available, escalate the task to the supervisor with status 'failed'.

Források

1. <https://www.arsturn.com/blog/json-response-reliability-fixing-broken-output-from-local-llms>